

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Esercizi per casa con risultati e risoluzioni – versione per il docente

Classe quarta, Liceo Linguistico · Unità 1 «Richiami e complementi sulle funzioni» (libro, pagg. 18-40)

Come è organizzata la raccolta

Per ogni argomento sono scelti circa dieci esercizi del libro, i più significativi, con **numero e pagina**, il **risultato** e una **risoluzione breve** per la correzione in classe. Si parte dai prerequisiti (disequazioni), che servono in quasi tutti gli esercizi sul dominio e sul segno.

Livello: ★☆☆ base · ★★☆☆ intermedio · ★★★★★ impegnativo (da assegnare ai più sicuri o da correggere insieme).

Gli esercizi svolti nell'eserciziario sono diversi da quelli assegnati per casa: gli studenti hanno un modello, ma devono rifare il ragionamento da soli.

Piano delle consegne

N.	Argomento	Esercizi
1	Prerequisiti: 1° grado e 2° grado	R1-R10 (testo nella scheda)
2	Prerequisiti: disequazioni fratte	R11, R12
3	Immagini e controimmagini	pag. 18 n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15
4	Dominio: funzioni razionali	pag. 19 n. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36
5	Dominio: funzioni irrazionali	pag. 20 n. 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 57
6	Dominio: riassuntivi	pag. 21 n. 81, 83, 86, 90, 91, 96, 97, 101, 103, 106
7	Leggere un grafico	pag. 22 n. 118, 120, 121; pag. 23 n. 122; pag. 32 n. 280; pag. 33 n. 284; pag. 39 n. 343, 344
8	Segno e zeri	pag. 29 n. 233, 234, 236, 237, 238, 241, 243, 244, 246, 249
9	Funzioni pari e dispari	pag. 31 n. 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 277
10	Funzioni composte	pag. 34 n. 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303
11	Funzione inversa	pag. 36 n. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 322, 323; pag. 37 n. 333

N.	Argomento	Esercizi
12	Riepilogo	pag. 37 n. 327, 328, 331, 335; pag. 40 n. 349, 350, 352, 355, 356

0. Prerequisiti: disequazioni di 1° e 2° grado e fratte

Libro: esercizi aggiunti (R1-R12) · **Riferimento:** Dispensa, capitoli 1-4

Questi esercizi non sono nell'estratto del libro: sono esercizi di ripasso aggiunti, sullo stile della dispensa. Il testo va dato ai ragazzi (è nella scheda consegne).

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
R1	—	$3(x-2) \geq 5x+4$	$x \leq -5$	$3x-6 \geq 5x+4 \Rightarrow -2x \geq 10 \Rightarrow$ (cambio segni, giro il verso) $2x \leq -10 \Rightarrow x \leq -5$. ★☆☆
R2	—	$\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} < 1$	$x < 15$	Moltiplico per 6 (positivo, il verso resta): $3x-3-2x-6 < 6 \Rightarrow x < 15$. ★★☆☆
R3	—	$2(1-x) > -(x+4)$	$x < 6$	$2-2x > -x-4 \Rightarrow -x > -6 \Rightarrow x < 6$. ★☆☆
R4	—	$x^2-9 > 0$	$x < -3 \vee x > 3$	Zeri $x = \pm 3$; $a > 0$ e chiede > 0 : valori esterni. ★☆☆
R5	—	$x^2-4x \leq 0$	$0 \leq x \leq 4$	$x(x-4)=0$ per $x=0$, $x=4$; chiede ≤ 0 : valori interni, bordi compresi. ★☆☆
R6	—	$x^2+x-6 < 0$	$-3 < x < 2$	$\Delta = 1+24=25$, $x = \frac{-1 \pm 5}{2} \Rightarrow -3$ e 2 ; valori interni. ★☆☆
R7	—	$-x^2+6x-5 \geq 0$	$1 \leq x \leq 5$	Passo 0: $x^2-6x+5 \leq 0$. $\Delta = 36-20=16$, zeri 1 e 5 ; ora è ≤ 0 : interni, bordi compresi. ★★☆☆
R8	—	$2x^2-3x-2 > 0$	$x < -\frac{1}{2} \vee x > 2$	$\Delta = 9+16=25$, $x = \frac{3 \pm 5}{4} \Rightarrow -\frac{1}{2}$ e 2 ; esterni. ★★☆☆
R9	—	$x^2-2x+5 > 0$	sempre vera, $\forall x \in \mathbb{R}$	$\Delta = 4-20 = -16 < 0$: la parabola è tutta sopra l'asse x . ★★☆☆

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
R10	—	$x^2+4x+4 \leq 0$	$x = -2$	$\Delta=0, (x+2)^2 \leq 0$: un quadrato non è mai negativo, vale solo $=0$ nel vertice. ★★☆☆
R11	—	$\frac{x+5}{x-3} \leq 0$	$-5 \leq x < 3$	$N \geq 0 : x \geq -5$; $D > 0 : x > 3$. Tabella dei segni: negativo tra -5 e 3 ; -5 incluso (zero di N con l'uguale), 3 escluso (zero di D). ★★☆☆
R12	—	$\frac{2x-6}{x^2-1} \geq 0$	$-1 < x < 1 \vee x \geq 3$	$N \geq 0 : x \geq 3$; $D > 0 : x < -1 \vee x > 1$. Tabella con $-1, 1, 3$: segni $-, +, -, +, \hat{+}$. ★★★

1. Immagini e controimmagini

Libro: pag. 18 · **Riferimento:** Teoria p. 1

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
4	18	$f(x)=x^2-3x-1$, calcola $f(-3)$	17	$f(-3)=(-3)^2-3(-3)-1=9+9-1=17$. ★☆☆
5	18	$f(x)=x^4-x^2-1$, calcola $f(-\sqrt{2})$	1	$(-\sqrt{2})^4=4, (-\sqrt{2})^2=2 \Rightarrow 4-2-1=1$. ★☆☆
6	18	$f(x)=\sqrt{x^2+2x}$, calcola $f(\frac{1}{2})$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$	$\sqrt{\frac{1}{4}+1}=\sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. ★☆☆
7	18	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x-1}}$, calcola $f(101)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}$. ★☆☆
8	18	$f(x)=\frac{x+2}{x+1}$, calcola $f(-\frac{3}{2})$	-1	$N: -\frac{3}{2}+2=\frac{1}{2}$; $D: -\frac{3}{2}+1=-\frac{1}{2}$; quoziente -1 . ★★☆☆
9	18	$f(x)=x^{\frac{2}{3}}-x$, calcola $f(8)$	-4	$8^{\frac{2}{3}}=(\sqrt[3]{8})^2=2^2=4 \Rightarrow 4-8=-4$. ★★★

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
10	18	$f(x)=x^{-\frac{1}{2}}-x^{-\frac{2}{3}}$, calcola $f(64)$	$\frac{1}{16}$	$64^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{64}}=\frac{1}{8}$; $64^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{(\sqrt[3]{64})^2}=\frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{8}-\frac{1}{16}=\frac{1}{16}$. ★★★
11	18	Funzione a tratti: $\frac{1}{x^2+2}$ se $x \leq 2$; $\sqrt{x^2+1}$ se $x > 2$. Calcola $f(-\sqrt{2})$, $f(0)$, $f(\sqrt{2})$, $f(2)$, $f(3)$	$\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{6}$; $\sqrt{10}$	Prima scelgo la riga giusta: per $-\sqrt{2}$, 0 , $\sqrt{2}$, 2 uso la prima (≤ 2), per 3 la seconda: $\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$. ★★☆
13	18	$f(x)=2x+4$: controimmagine di 20	$x=8$	Risolvo $2x+4=20 \Rightarrow 2x=16 \Rightarrow x=8$. ★☆☆
15	18	$f(x)=\sqrt{x+8}-x$: controimmagine di 6	$x=-4$	$\sqrt{x+8}=x+6$ (serve $x+6 \geq 0$). Elevo al quadrato: $x^2+11x+28=0 \Rightarrow x=-4$ o $x=-7$; -7 non va bene ($x+6 < 0$). Verifica: $\sqrt{4+4}=6$. ★★★

2. Dominio delle funzioni razionali

Libro: pag. 19 · **Riferimento:** Dispensa cap. 5, regola 1

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
23	19	$y=\frac{3x+1}{2x-6}$	$\mathbb{R} - \{3\}$	$2x-6 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$. ★☆☆
24	19	$y=\frac{7x+2}{(x-3)(x+1)}$	$\mathbb{R} - \{-1, 3\}$	Prodotto nullo: $x-3 \neq 0$ e $x+1 \neq 0$. ★☆☆
25	19	$y=\frac{2x}{x^2-1}$	$\mathbb{R} - \{\pm 1\}$	$x^2-1 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$. ★☆☆

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
26	19	$y = \frac{5x-2}{x^2-16}$	$\mathbb{R} - \{\pm 4\}$	$x^2 \neq 16 \Rightarrow x \neq \pm 4$. ★☆☆
28	19	$y = \frac{1}{3x^2-6x}$	$\mathbb{R} - \{0, 2\}$	Raccolgo: $3x(x-2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 2$. ★☆☆
29	19	$y = \frac{x+3}{x^2+6x+5}$	$\mathbb{R} - \{-5, -1\}$	$\Delta = 36 - 20 = 16$, $x = \frac{-6 \pm 4}{2} \Rightarrow -5, -1$. ★★★
30	19	$y = \frac{x}{x^2-4x+3}$	$\mathbb{R} - \{1, 3\}$	$\Delta = 16 - 12 = 4$, $x = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow 1, 3$. ★★★
31	19	$y = \frac{x-1}{x^2+2x+4}$	$\mathbb{R}$	$\Delta = 4 - 16 < 0$: il denominatore non si annulla mai. ★★★
34	19	$y = \frac{1}{x^3-25x}$	$\mathbb{R} - \{0, \pm 5\}$	$x(x^2-25) = x(x-5)(x+5) \neq 0$. ★★★
36	19	$y = \frac{1}{x^3+3x^2-4x-12}$	$\mathbb{R} - \{\pm 2, -3\}$	Raccoglimento parziale: $x^2(x+3) - 4(x+3) = (x+3)(x-2)(x+2) \neq 0$. ★★★

3. Dominio delle funzioni irrazionali

Libro: pag. 20 · **Riferimento:** Dispensa cap. 5, regole 2 e 3

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
38	20	$y = \sqrt{2x-16}$	$x \geq 8$	$2x - 16 \geq 0 \Rightarrow x \geq 8$. ★☆☆
39	20	$y = \sqrt[3]{x-2}$	$\mathbb{R}$	Radice cubica (indice dispari): sempre definita. ★☆☆
40	20	$y = 4 - \sqrt{6-2x}$	$x \leq 3$	$6 - 2x \geq 0 \Rightarrow -2x \geq -6 \Rightarrow x \leq 3$ (verso girato). ★☆☆

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
41	20	$y = \sqrt{x} + \sqrt{3-x}$	$0 \leq x \leq 3$	Due radici: devono valere insieme $x \geq 0$ e $3-x \geq 0$ ($x \leq 3$) $\Rightarrow$ sistema. ★★☆☆
45	20	$y = \sqrt{25-x^2}$	$-5 \leq x \leq 5$	Passo 0: $x^2 - 25 \leq 0$; zeri ± 5 ; interni, bordi compresi. ★☆☆
47	20	$y = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$	$x > 2$	Radice al denominatore: radicando > 0 (senza uguale) $\Rightarrow x > 2$. ★★☆☆
48	20	$y = \sqrt{x^2+2x-15}$	$x \leq -5 \vee x \geq 3$	$\Delta = 4+60=64$, $x = \frac{-2 \pm 8}{2} \Rightarrow -5, 3$; ≥ 0 : esterni. ★★☆☆
49	20	$y = \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}}$	$x < 0 \vee x > 2$	$x^2 - 2x > 0$; zeri 0 e 2; esterni, bordi esclusi. ★★☆☆
50	20	$y = \sqrt{x-3} + \sqrt{5-x}$	$3 \leq x \leq 5$	Sistema: $x \geq 3$ e $x \leq 5$. ★★☆☆
57	20	$y = \sqrt{3-2x-x^2}$	$-3 \leq x \leq 1$	Passo 0: $x^2+2x-3 \leq 0$; $\Delta=16$, zeri -3 e 1 ; interni. ★★☆☆

4. Dominio: esercizi riassuntivi

Libro: pag. 21 · **Riferimento:** Dispensa cap. 4 e 5

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
81	21	$y = \frac{3}{x-1} + \frac{6x}{3-x}$	$\mathbb{R} - \{1, 3\}$	Entrambi i denominatori $\neq 0$. ★☆☆
83	21	$y = \frac{x^4-1}{x^2+5x-6}$	$\mathbb{R} - \{-6, 1\}$	$x^2+5x-6 = (x+6)(x-1) \neq 0$. Il numeratore non conta. ★★☆☆
86	21	$y = \frac{3}{x^2+4} - \frac{6x}{x^2-4}$	$\mathbb{R} - \{\pm 2\}$	x^2+4 non si annulla mai; $x^2-4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$. ★☆☆

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
90	21	$y = -3\sqrt{2-2x^2}$	$-1 \leq x \leq 1$	$2-2x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow$ interni. ★★☆
91	21	$y = \sqrt{x+4} - \sqrt{3-x}$	$-4 \leq x \leq 3$	Sistema: $x \geq -4$ e $x \leq 3$. ★☆☆
96	21	$y = (x^2 - x - 2)^{-1}$	$\mathbb{R} - \{-1, 2\}$	Esponente -1 significa $\frac{1}{x^2 - x - 2}$; zeri del denominatore -1 e 2 . ★★☆
97	21	$y = \frac{\sqrt{x+3}}{x+2}$	$-3 \leq x < -2 \vee x > -2$	Sistema: $x+3 \geq 0$ e $x+2 \neq 0$. ★★☆
101	21	$y = \sqrt{\frac{8-2x}{x}}$	$0 < x \leq 4$	Fratta $\geq 0 : N \geq 0 \Rightarrow x \leq 4$; $D > 0 \Rightarrow x > 0$. Tabella: positivo solo tra 0 e 4 . ★★☆
103	21	$y = \sqrt{\frac{x^2-3x}{16-x^2}}$	$-4 < x \leq 0 \vee 3 \leq x < 4$	$N \geq 0 : x \leq 0 \vee x \geq 3$; $D > 0 : -4 < x < 4$. Tabella con $-4, 0, 3, 4$: segni $-, +, -, +, -$. ★★★
106	21	$y = \frac{x}{x^3 - 2x^2 - 3x}$	$\mathbb{R} - \{-1, 0, 3\}$	$x(x^2 - 2x - 3) = x(x-3)(x+1) \neq 0$. Attenzione: non si semplifica la x prima di trovare il dominio! ★★☆

5. Leggere il grafico di una funzione

Libro: pagg. 22, 32, 33, 39 · **Riferimento:** Teoria p. 1 e p. 9; percorso delle idee

Esercizi su figure: il testo è sul libro. Risultati letti sui grafici del libro.

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
118	22	Quali curve sono grafici di funzioni?	a. no; b. sì; c. sì	Prova della retta verticale: in a. una retta verticale (es. $x=1$) taglia la curva in due punti. ★☆☆

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
120	22	Funzione? Dominio e immagine	a. sì, $D=\mathbb{R}$, $I=\mathbb{R}$; b. no; c. sì, $D=\mathbb{R}$, $I=[-5;+\infty)$	b. è una «V» coricata: a ogni x a destra del vertice corrispondono due y . c. il vertice è in $(0;-5)$. ★★☆
121	22	Funzione? Dominio e immagine	a. no; b. sì, $D=(-\infty;-2]\cup(0;+\infty)$, $I=\{-4;3\}$; c. sì, $D=[-5;5]$, $I=[0;5]$	a. circonferenza: due y per ogni x interna. b. due semirette orizzontali: $y=3$ fino a $x=-2$ (pallino pieno), $y=-4$ da $x=0$ escluso (pallino vuoto). ★★☆
122	23	Funzione? Dominio e immagine	a. no; b. sì, $D=(-\infty;-2]\cup[2;4)$, $I=(-\infty;6)$; c. sì, $D=\mathbb{R}$, $I=[-4;+\infty)$	a. il segmento verticale in $x=-3$ dà infinite y per la stessa x . b. retta fino a $(-2;2)$, poi segmento da $(2;2)$ a $(4;6)$ escluso. ★★☆
280	32	Vero o falso su crescita/decrecenza	a. F; b. V; c. V; d. V; e. F; f. V; g. F	In $[-7;-4]$ scende; in $[-4;-1]$ è costante; sale fino a $(1;5)$, poi scende fino a $(7;-1)$. In $[-4;1]$ non scende mai: crescente in senso lato. ★☆☆
284	33	Domande a.-i. sul grafico	a. $f(0)=-2$, $f(6)=-6$, $f(-2)>0$; b. $[-6;6]$; c. $[-6;5]$; d. 4 zeri; e. 1; f. 4; g. $[-6;-3]$, $[0;3]$; h. $[-3;0]$, $[3;6]$; i. né pari né dispari	e. $y=-5$ è sotto il minimo -4 del tratto sinistro: la incontra solo il tratto finale. f. $y=-1$ è tagliata da ogni «salita» e «discesa» che passa per -1 : 4 volte. i. $f(-6)=-4\neq f(6)$ e $f(0)\neq 0$. ★★☆
343	39	Domande a.-g. sul grafico	a. $f(0)=0$, $f(6)=3$, $f(-3)=4>0$; b. $D=[-8;6]$, $I=[-4;7]$; c. 2 zeri (-5 e 0); d. 1 soluzione; 3 soluzioni; e. $[-8;-3]$, $[0;4]$; f. $[-3;0]$, $[4;6]$; g. né pari né dispari	d. La retta $y=-2$ taglia solo il primo tratto; la retta $y=1$ taglia tre tratti (salita, discesa, salita). ★★☆
344	39	Domande a.-f. sul grafico	a. $[-5;2]$; b. $[-5;5]$; c. $-4\leq x\leq 0 \vee x=2$; d. strett. cresc. $[-5;-3]$, $[1;2]$; in senso lato $[-5;-2]$, $[1;2]$; e. strett. decr. $[-2;1]$; in senso lato $[-3;1]$; f. no	Il tratto orizzontale $[-3;-2]$ si «aggiunge» agli intervalli in senso lato. f. non è invertibile: per es. $y=0$ ha tre controimmagini $(-4, 0, 2)$. ★★★

6. Segno e zeri di una funzione

Libro: pag. 29 · **Riferimento:** Dispensa cap. 3 e 4; Teoria p. 9

Per ogni funzione: dominio, zeri ($y=0$), dove $y>0$ (grafico sopra l'asse x) e dove $y<0$ (sotto).

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
233	29	$y = -x^2 + 3x$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, 3; $y > 0$ per $0 < x < 3$; $y < 0$ per $x < 0 \vee x > 3$	$x(3-x)$; oppure $-x^2 + 3x > 0 \Rightarrow x^2 - 3x < 0$: interni. ★☆☆
234	29	$y = x^2 + 5x - 6$	$D = \mathbb{R}$; zeri -6, 1; $y > 0$ per $x < -6 \vee x > 1$; $y < 0$ per $-6 < x < 1$	$\Delta = 49$, $x = \frac{-5 \pm 7}{2}$. ★☆☆
236	29	$y = x^3 - 25x$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, ± 5 ; $y > 0$ per $-5 < x < 0 \vee x > 5$	$x(x-5)(x+5)$: tabella con tre fattori. ★★☆☆
237	29	$y = x^4 - 4x^2$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, ± 2 ; $y > 0$ per $x < -2 \vee x > 2$; $y < 0$ per $-2 < x < 2$, $x \neq 0$	$x^2(x^2 - 4)$: x^2 è sempre ≥ 0 , il segno lo decide $x^2 - 4$. ★★☆☆
238	29	$y = x^5 - x^3$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, ± 1 ; $y > 0$ per $-1 < x < 0 \vee x > 1$	$x^3(x^2 - 1)$: x^3 ha lo stesso segno di x . ★★☆☆
241	29	$y = \frac{3x}{5-x}$	$D = \mathbb{R} - \{5\}$; zero 0; $y > 0$ per $0 < x < 5$	$N > 0 : x > 0$; $D > 0 : x < 5$. ★☆☆
243	29	$y = \frac{x-6}{4x-2x^2}$	$D = \mathbb{R} - \{0, 2\}$; zero 6; $y > 0$ per $x < 0 \vee 2 < x < 6$	$D > 0 : 4x - 2x^2 > 0 \Rightarrow x^2 - 2x < 0 \Rightarrow 0 < x < 2$. Tabella con 0, 2, 6. ★★☆☆
244	29	$y = \frac{x+1}{x^2+4x+4}$	$D = \mathbb{R} - \{-2\}$; zero -1; $y > 0$ per $x > -1$; $y < 0$ per $x < -1$, $x \neq -2$	Il denominatore è $(x+2)^2$: positivo per $x \neq -2$, il segno lo decide il numeratore. ★★☆☆
246	29	$y = \frac{8-x^3}{x^2-6x}$	$D = \mathbb{R} - \{0, 6\}$; zero 2; $y > 0$ per $x < 0 \vee 2 < x < 6$	$N > 0 : x^3 < 8 \Rightarrow x < 2$; $D > 0 : x < 0 \vee x > 6$. ★★☆☆
249	29	$y = \sqrt{x^2 - 4}$	$D : x \leq -2 \vee x \geq 2$; zeri ± 2 ; $y > 0$ per $x < -2 \vee x > 2$; mai negativa	Una radice quadrata, dove esiste, è sempre ≥ 0 . ★★☆☆

7. Funzioni pari e funzioni dispari

Libro: pag. 31 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzioni pari e dispari

Metodo: controllo che il dominio sia simmetrico, poi calcolo $f(-x)$ e lo confronto con $f(x)$ e con $-f(x)$.

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
265	31	$y=3x^5$	dispari	$f(-x)=3(-x)^5 = -3x^5 = -f(x)$. ★☆☆
266	31	$y=3x^6-2x^4$	pari	Solo potenze pari: $f(-x)=f(x)$. ★☆☆
267	31	$y=-2x^2-3$; e $y= -2x^2-3 $?	pari; pari anche la seconda	Il valore assoluto di una funzione pari resta pari. ★☆☆
268	31	$y=3x^3+4x$; e $y= 3x^3+4x $?	dispari; la seconda è pari	$ f(-x) = -f(x) = f(x) $: il valore assoluto rende pari una funzione dispari. ★★☆☆
269	31	$y=\frac{1}{4}\sqrt[3]{x}+1$	né pari né dispari	$f(-x)=-\frac{1}{4}\sqrt[3]{x}+1$: non è né $f(x)$ né $-f(x)$ (prova con $x=8$: $f(8)=\frac{3}{2}$, $f(-8)=\frac{1}{2}$). ★★☆☆
270	31	$y=x- x $	né pari né dispari	$f(1)=0$, $f(-1)=-2$: basta un controesempio. ★★☆☆
271	31	$y=\sqrt[3]{2-x^2}$	pari	$(-x)^2=x^2$. ★☆☆
273	31	$y=\frac{2x^4}{x^2-1}$	pari	$D=\mathbb{R}-\{\pm 1\}$ simmetrico; solo potenze pari. ★★☆☆
275	31	$y= x -3x^2$	pari	$ -x = x $ e $(-x)^2=x^2$. ★☆☆
277	31	$y=ax+b$ dispari e passante per $(-2;6)$	$a=-3$, $b=0$	Dispari $\Rightarrow f(0)=0 \Rightarrow b=0$; poi $-2a=6 \Rightarrow a=-3$. ★★★

8. Funzioni composte

Libro: pag. 34 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzione composta

Ricorda: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: prima si applica g , poi f .

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
292	34	$f(x) = 2x + 1, g(x) = 2x$	$(f \circ g)(x) = 4x + 1; (g \circ f)(x) = 4x + 2;$ $D = \mathbb{R}$	$f(2x) = 2 \cdot 2x + 1; g(2x + 1) = 2(2x + 1)$. ★☆☆
293	34	$f(x) = 2x, g(x) = \frac{1}{4}x - 1$	$(f \circ g)(x) = \frac{1}{2}x - 2; (g \circ f)(x) = \frac{1}{2}x - 1$	$2(\frac{1}{4}x - 1); \frac{1}{4} \cdot 2x - 1$. ★☆☆
294	34	$f(x) = x^2 + 4, g(x) = 3x - 2$	$(f \circ g)(x) = 9x^2 - 12x + 8;$ $(g \circ f)(x) = 3x^2 + 10$	$(3x - 2)^2 + 4; 3(x^2 + 4) - 2$. ★☆☆
295	34	$f(x) = x^2 + x, g(x) = x^2$	$(f \circ g)(x) = x^4 + x^2;$ $(g \circ f)(x) = x^4 + 2x^3 + x^2$	$f(x^2) = (x^2)^2 + x^2; g(x^2 + x) = (x^2 + x)^2$. ★★★
296	34	$f(x) = (x - 1)^2, g(x) = x + 3$	$(f \circ g)(x) = x^2 + 4x + 4;$ $(g \circ f)(x) = x^2 - 2x + 4$	$f(x + 3) = (x + 2)^2; (x - 1)^2 + 3$. ★★★
298	34	$f(x) = \frac{2}{x+1}, g(x) = 2x$	$(f \circ g)(x) = \frac{2}{2x+1}, x \neq -\frac{1}{2};$ $(g \circ f)(x) = \frac{4}{x+1}, x \neq -1$	Ogni composta ha il suo dominio: si annulla un denominatore diverso. ★★★
299	34	$f(x) = \frac{5}{x-3}, g(x) = \frac{2}{x}$	$(f \circ g)(x) = \frac{5x}{2-3x}, x \neq 0, x \neq \frac{2}{3};$ $(g \circ f)(x) = \frac{2}{5}x - \frac{6}{5}, x \neq 3$	$\frac{5}{\frac{2}{x}-3} = \frac{5}{\frac{2-3x}{x}} = \frac{5x}{2-3x}; \frac{2}{\frac{5}{x-3}} = \frac{2(x-3)}{5}$. ★★★

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
300	34	$f(x)=\frac{x-1}{x+2}, g(x)=\frac{x+2}{x-1}$	$(f \circ g)(x)=\frac{1}{x}; (g \circ f)(x)=-x-1$	$f(g(x))=\frac{\frac{x+2}{x-1}-1}{\frac{x+2}{x-1}+2}=\frac{\frac{3}{x-1}}{\frac{3x}{x-1}}=\frac{1}{x}$ (con $x \neq 1, x \neq 0$). ★★★
301	34	$f(x)=x^2, g(x)=\sqrt{ x }$; e con $g(x)=\sqrt{x}$?	uguali: entrambe $ x $ con $D=\mathbb{R}$; con $\sqrt{x}$ no	Con $g=\sqrt{x}$: $f \circ g=x$ ma solo per $x \geq 0$, mentre $g \circ f=\sqrt{(x^2)}= x $ su tutto $\mathbb{R}$. ★★☆
303	34	$f(x)=\sqrt{x+k}, g(x)=x-1$; $g \circ f$ passa per $(0;4)$	$k=25$	$(g \circ f)(x)=\sqrt{x+k}-1$; in $x=0$: $\sqrt{k}-1=4 \Rightarrow \sqrt{k}=5 \Rightarrow k=25$. ★★☆

9. Funzione inversa

Libro: pagg. 36, 37 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzione invertibile e inversa

Metodo: scrivo $y=f(x)$, scambio x con y , ricavo y .

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
312	36	$f(x)=1-3x$	$f^{-1}(x)=\frac{1-x}{3}$	$x=1-3y \Rightarrow 3y=1-x$. ★☆☆
313	36	$f(x)=4x-2$	$f^{-1}(x)=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$	$x=4y-2 \Rightarrow y=\frac{x+2}{4}$. ★☆☆
314	36	$f(x)=x^3-1$	$f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x+1}$	$x=y^3-1 \Rightarrow y^3=x+1$. ★☆☆
315	36	$f(x)=\sqrt[3]{x+3}$	$f^{-1}(x)=x^3-3$	$x=\sqrt[3]{y+3} \Rightarrow$ elevo al cubo: $x^3=y+3$. ★☆☆
316	36	$f(x)=2-x^3$	$f^{-1}(x)=\sqrt[3]{2-x}$	$x=2-y^3 \Rightarrow y^3=2-x$. ★★★
317	36	$f(x)=\frac{4}{x+2}$	$f^{-1}(x)=\frac{4}{x}-2$	$x=\frac{4}{y+2} \Rightarrow y+2=\frac{4}{x}$. ★★★

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
319	36	$f(x) = \frac{2x-1}{x+1} + 1$	$f^{-1}(x) = \frac{x}{3-x}$	Prima semplifico: $f(x) = \frac{3x}{x+1}$. Poi $x(y+1) = 3y \Rightarrow y(x-3) = -x$. ★★★
322	36	Stipendio 800 € + 5% del fatturato	a. $y = 800 + \frac{1}{20}x$; b. $x = 20(y - 800)$; 8000 €	5% è $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$. Con $y = 1200$: $x = 20 \cdot 400 = 8000$. ★★☆☆
323	36	Funzione domanda $x = 100 - 4p$, $0 < p \leq 25$	a. strettamente decrescente; b. $p = 25 - \frac{x}{4}$; 5 €	Con $x = 80$: $p = 25 - 20 = 5$. ★★☆☆
333	37	Test: inversa di $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$	B: $y = 2x + \frac{2}{3}$	$x = \frac{1}{2}y - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{2}y = x + \frac{1}{3} \Rightarrow y = 2x + \frac{2}{3}$. ★☆☆

10. Riepilogo e problemi

Libro: pagg. 37, 40 · **Riferimento:** Tutto il capitolo

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
327	37	Test: dominio di $f(x) = 1 - \sqrt[3]{1-x}$	B: $\mathbb{R}$	Radice cubica: sempre definita. ★☆☆
328	37	Test: quale funzione ha dominio $\mathbb{R}$?	C	$3x^2 - 2x + 1$ ha $\Delta = 4 - 12 < 0$ ed è sempre positivo. A: denominatore con $\Delta > 0$; B: $\sqrt{(x+1)^2}$ si annulla in -1 ; D: si annulla in ± 1 . ★★☆☆
331	37	Test: quale non è né pari né dispari?	C	$y = \frac{x^2}{x^3+1}$: dominio $x \neq -1$, non simmetrico. ★★☆☆
335	37	Test: $y = \sqrt{x^2 + 2x + k}$ definita in $\mathbb{R}$ se...	C: $k \geq 1$	Serve $x^2 + 2x + k \geq 0$ per ogni x : $\Delta = 4 - 4k \leq 0 \Rightarrow k \geq 1$. ★★★

Es.	Pag.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
349	40	$y = \frac{x+2}{x-6}$: classifica, dominio, segno, inversa	razionale fratta; $D = \mathbb{R} - \{6\}$; $y > 0$ per $x < -2 \vee x > 6$, zero -2 ; $y = \frac{6x+2}{x-1}$	Inversa: $x(y-6) = y+2 \Rightarrow xy - y = 6x+2 \Rightarrow y(x-1) = 6x+2$. ★★☆
350	40	$f(x) = \frac{x}{4x^2-16}$ e $g(x) = \sqrt{x}$	$D = \mathbb{R} - \{\pm 2\}$, dispari; $y > 0$ per $-2 < x < 0 \vee x > 2$, zero 0 ; $D_{f \circ g} = [0; 4) \cup (4; +\infty)$; $D_{g \circ f} = (-2; 0] \cup (2; +\infty)$	$f \circ g = \frac{\sqrt{x}}{4x-16}$: $x \geq 0$ e $x \neq 4$. $g \circ f = \sqrt{\frac{x}{4x^2-16}}$: serve $f(x) \geq 0$, cioè la parte positiva del segno più lo zero. ★★★
352	40	$f(x) = \frac{x+a}{x+b}$, $D = \mathbb{R} - \{-3\}$, $f(0) = 6$	$a = 18$, $b = 3$	$x+b=0$ per $x = -3 \Rightarrow b = 3$; $f(0) = \frac{a}{3} = 6 \Rightarrow a = 18$. ★★☆
355	40	Costi fissi 18000 €, variabili 12 €/unità, prezzo 18 €	$C = 18000 + 12x$; $R = 18x$; $U = 6x - 18000$; pareggio $x = 3000$	$U = R - C$; pareggio: $U = 0$. ★☆☆
356	40	Prezzo 50 €, fissi 12000 €, variabili 30 €/unità	$U(x) = 20x - 12000$; pareggio $x = 600$	$U = 50x - (12000 + 30x)$. ★☆☆